台亞半導體 背景分析 & 面試筆記

TASC Semiconductor Co., Ltd. — T250042-M161 製程工程師 完整整理

公司背景 | 產品分析 | 製程工作內容 | 面試 Q&A

張合羽 · Chang Ho Yu · 2026

一、公司背景統整

1.1 基本資料

項目	內容
中文全名	台亞半導體股份有限公司
英文名稱	TASC Semiconductor Co., Ltd.
股票代號	3013（台灣證券交易所上市）
成立年份	1983年（逾40年歷史）
資本額	約 43.8 億元新台幣
員工人數	約 840 人
廠區位置	新竹科學園區（創新廠：創新一路8號 / 力行廠：力行五路1號）
官方網站	tascsemi.com
關係企業	光磊科技（LEO Systems）— 同屬光磊集團，互補產品線

1.2 公司定位與經營理念

- **核心定位：**「全球技術最先進的光電感測整合元件開發與製造商」
- **競爭優勢：**垂直整合供應鏈（磊晶 → 封裝 → 測試一條龍）+ 客製化服務能力
- **技術方向：**環境與健康管理感測平台（Environmental & Health Sensing）
- **市場策略：**以客為尊，貼近客戶需求客製化開發

經營理念	說明

尖端科技	開發減少環境負荷的產品，普及全球
顧客至上	貫徹客製化，建立可持續發展的業務體系
工作環境	打造舒適、充滿活力的工作環境（面試可呼應此點）
遵守法紀	嚴格遵守法律與企業紀律

1.3 集團關係結構

光磊集團（LEO Systems Group）

↓

台亞半導體（3013）
光電感測元件為主

光磊科技（2399）
LED 為主，互補產品線

> ★ **面試應用：為何選台亞？**
>
> 「台亞是少數擁有從磊晶到封裝完整垂直整合能力的光電半導體廠，且已深耕40年，產品線涵蓋感測、發射、功率元件。我認為在這樣的環境能接觸到完整製程鏈，對製程工程師的成長非常有價值。」

二、產品線深度分析

2.1 三大產品類別

感測元件（受光）

光電二極體（Photodiode）
光電晶體（Phototransistor）
雙向光閘流體（Bilateral Switch）

工業感測 | ToF | 遙控接收 | 光纖通訊

發射元件（發光）

一般型 LED
高亮型 LED
VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）

光源 | 光通訊 | ToF感測 | Face ID

其他保護/功率元件

齊納二極體（Zener Diode）
功率 MOSFET
TVS 二極體（瞬態電壓抑制）
電阻

電源保護 | 整流 | ESD防護

2.2 明星產品詳解

產品	技術重點	應用	製程關鍵

VCSEL	垂直共振腔結構；波長精確（850nm / 940nm）；低閾值電流	Face ID、LiDAR、ToF、光纖通訊	磊晶層厚度均勻性、共振腔對準精度
光電二極體	高響應速度；低暗電流；寬感應波長範圍	光感測器、遙控接收、工業自動化	接面深度控制、表面鈍化處理
功率 MOSFET	低導通電阻（Rds(on)）；高耐壓	電源管理、馬達驅動、DC-DC 轉換	閘極氧化層品質、摻雜均勻度
LED（高亮型）	高外部量子效率（EQE）；波長一致性	顯示器背光、照明、醫療	MQW磊晶均勻性、ITO電極沉積

2.3 終端市場分布

🏭 **工業自動化**
光電感測器、位置偵測、物件計數

📱 **消費電子**
Face ID、接近感測、遙控器

🚗 **汽車電子**
LiDAR、車用LED、電源保護

🌡️ **環境健康感測**
空氣品質、生理訊號監測

🔌 **光通訊**
VCSEL用於資料中心光纖傳輸

⚕️ **醫療**
血氧偵測、內視鏡光源

> 💡 **產業趨勢加分點**
>
> VCSEL 市場因 **3D sensing（Face ID）、LiDAR（自駕車）、ToF（AR/VR）**快速成長，台亞作為 VCSEL 製造商具備未來成長動能。面試時可主動提到對此趨勢的了解。

三、T250042-M161 製程工程師工作內容

3.1 四大核心任務

① 製程流程改善	**目標：**提升良率（Yield）、縮短製程週期（Cycle Time）、提高穩定性 **日常：**分析製程數據 → 找出瓶頸站點 → 設計改善實驗（DOE）→ 導入新參數 → 驗證效果 → 更新SOP **工具：**SPC管制圖、Minitab/JMP統計分析、製程工程系統（MES）
② 異常分析處理	**目標：**快速找出製程異常根因，防止問題擴散到下游 **日常：**接到品質警報 → 划批次 → 5Why根因分析 → 擬定CAPA → 追蹤效果 → 填寫8D報

	告 **常見異常**：良率突降、電性規格超出管控界限、外觀不良、批次間差異過大
③ 降低製造成本	**目標**：在不影響品質前提下降低 Cost Per Die **方法**：減少耗材用量（DOE找最低有效用量）、縮短製程步驟、提升設備利用率、降低廢品率 **指標**：COO（Cost of Ownership）、UPH（Units Per Hour）、廢品率（Scrap Rate）
④ 替代料評估	**目標**：在原料缺貨、漲價或供應商問題時，評估替代材料的等效性 **流程**：規格比對 → 小批量試跑 → 電性/外觀/可靠性測試 → 數據分析 → 工程變更通知（ECN）→ 核准導入 **文件**：材料規格書（Material Spec）、等效性報告（Equivalency Report）

3.2 一天的工作流程（典型日）

早會
晨間例會
異常回報

→

製程監控
看SPC管制圖
確認良率

→

異常處理
（若有）
根因分析

→

改善實驗
DOE執行
數據收集

→

跨部門協作
設備/品質/生產
會議討論

→

文件更新
SOP/報告
ECN填寫

3.3 跨部門互動關係

合作對象	互動內容
設備工程師	確認機台狀態是否影響製程；要求預防保養；異常發生時聯合排查
品質工程師（QA）	回應客戶投訴；提供製程異常的根因分析報告（8D）；制定品管規範
生產線（Operator）	監督作業員照SOP操作；現場教育訓練；確認異常時的第一線資訊
研發（R&D）	新製程轉移到量產時的技術交接；參數移轉與確效
採購	替代料評估時協調供應商；報價與交期確認

⚠ 工作現實面

製程工程師須**長時間在無塵室（Cleanroom）**環境工作，穿著防靜電衣、防靜電鞋、髮帽。若遇緊急良率異常，可能需要延遲下班或週末支援。**台亞為日班制**，但緊急事件仍需彈性應對。

3.4 新人前三個月可能的學習路徑

階段	時間	主要任務
入門期	第1個月	了解公司產品線與製程流程；跟著資深工程師學習各站操作；完成無塵室操作訓練
熟悉期	第2個月	獨立閱讀並理解製程規範（Process Spec）；開始接觸SPC數據分析；協助異常追查
獨立期	第3個月	負責特定製程站點的日常監控；主導小型改善專案；開始撰寫SOP或報告

四、面試 Q&A — 針對台亞半導體

4.1 開場類

Q 請你自我介紹

架構：學歷 → 研究核心技能 → 製程連結 → 為何選台亞

「我是張合羽，畢業於台灣大學生命科學碩士，GPA 4.0，並獲得系所學術發表特優獎。

我的碩士研究核心在於——在完全沒有既有規範的情況下，從零建立完整的實驗製程。我用 DOE 田口法同時優化六個製程變數，使實驗吞吐量提升 70%，並開發自動化數據分析流程讓品質精準度從 92% 提升到 99%。這套系統性思維——多參數優化、批次 QC、異常根因分析——讓我很自然地想往製程工程發展。

選擇台亞，是因為台亞擁有從磊晶到封裝的完整垂直整合能力，在光電感測元件領域深耕超過 40 年，是少數能讓製程工程師接觸完整製程鏈的公司，我希望能在這裡打下紮實的半導體製程基礎。」

Q 你為什麼想來台亞半導體？

重點：具體說出台亞的特色，避免泛泛回答

「有三個原因。第一，台亞擁有完整的垂直整合能力，製程工程師能接觸到從前段製程到封裝測試的完整鏈路，這對我這個想在半導體製程打好基礎的人非常有價值。
第二，台亞的產品線涵蓋 VCSEL、光電二極體、功率 MOSFET 等，橫跨感測與發射元件，產品應用方向跟未來趨勢（ToF感測、LiDAR、健康監測）高度吻合，我認為這是有前景的方向。
第三，台亞的企業文化強調穩健踏實，對於我這個跨領域進入半導體業的新人，我認為在這樣的環境能夠扎實學習。」

4.2 技術能力類

Q 你對光電半導體製程了解多少？

策略：誠實說出了解程度，展示學習態度，連結自身背景

「我目前對光電半導體製程有概念層次的了解：整體流程從磊晶（MOCVD）、黃光微影、蝕刻、金屬化，到後段的封裝與測試。台亞主力的 VCSEL 和 Photodiode 的製程邏輯我也有初步研讀。

老實說，在材料物理的深度上我還需要補強。但我的核心強項是製程方法論——DOE 實驗設計、SOP 確效、數據驅動的異常分析——這些邏輯在光電製程中是完全通用的。若有機會加入，我有信心能快速在實做中補足知識。」

Q 什麼是良率？如果良率下降，你會怎麼處理？

展現：定義清楚 + 有系統的分析思維

「良率（Yield）= 良品數 ÷ 總投入數 × 100%，是衡量製程穩定性最核心的指標。

若良率下降，我的處理步驟是：
①確認範圍：是特定批次、特定機台，還是全面性下降？
②收集數據：比對前後批次的製程參數、設備log、操作記錄，找出異常時間點。
③根因分析：用 5 Why 或魚骨圖（人機料法環）系統性排查。
④隔離問題：將問題批次隔離，防止流到下游造成更大損失。
⑤CAPA：擬定矯正（Corrective Action）與預防（Preventive Action），更新 SOP，追蹤效果。

我在研究中處理批次品質異常的邏輯完全相同，例如某批染色背景雜訊異常，我透過逐步隔離發現是耗材批號更換導致，並建立了耗材更換觸發測試的 SOP。」

Q DOE 是什麼？你有實際應用過嗎？

這是你最強的武器，要說得完整有數字

「DOE（Design of Experiments，實驗設計）是一種系統性的實驗方法，用最少的實驗次數找出影響製程輸出的最佳參數組合，田口法是其中最常用的。

我的碩士研究中有直接應用。當時需要優化 IHC 染色製程，但有 6 個關鍵變數同時影響結果——抗體濃度、孵育時間、抗原修復溫度、修復時間、封閉濃度、切片厚度。若全因子實驗需要 729 組，用田口法直交表只需 18 組就能找到最佳組合。

分析 S/N 比後確認最佳參數，驗證實驗結果：實驗吞吐量 **提升 70%**、品質精準度從 **92% → 99%**，大幅降低了耗材浪費和操作時間。」

Q 如何進行替代料評估？

展現：流程清晰 + 重視文件化 + 有實際案例

「替代料評估的核心是確認「等效性」，流程通常是：
①規格比對：確認替代料的關鍵規格（電性、物性、化學組成）與原料的差異範圍是否在允收標準內。
②小批量試跑：用替代料跑少量批次，收集製程參數與輸出數據。
③等效性測試：電性規格、外觀、可靠性測試，與原料結果做統計比較（t-test 或 Cpk 比較）。
④風險評估：評估對下游製程、客戶端可能的影響。
⑤文件化：完成等效性報告，提交工程變更通知（ECN），獲得核准後才能量產導入。

我在研究中評估過不同廠商抗體的等效性，包括染色強度、背景雜訊、批次重複性的對照實驗，邏輯完全相同。」

4.3 跨領域 / 挑戰類

Q 你的科系是生命科學，跟我們要求的光電工程不符，為什麼你認為自己適合？

主動承認差距 → 強調方法論共通 → 說出具體補強計畫

「這是我在準備這份工作時最誠實面對的問題。光電製程的材料物理，例如能帶結構、MOCVD磊晶機制，我目前確實是在補強階段。

但我想說明的是，製程工程師每天面對的核心挑戰——良率波動分析、多參數同步優化、異常根因追查——這些的解決邏輯是跨領域共通的。我在碩士研究中，在沒有既有規範、資源有限的條件下，完整實踐了這套思維：DOE優化、SOP確效、批次 QC、CAPA。

半導體的技術知識，我可以靠時間在實做中累積。但這種系統性的製程思維，需要在有挑戰的研究環境中長時間訓練才能建立——我已經建立起來了。」

Q 你最大的優點和缺點是什麼？

優點要有數字支撐；缺點要真實但「可克服」

優點：「我的優點是系統性思維和對數據的敏銳度。面對複雜問題時，我習慣先定義變數、設計實驗、用數據說話，而不是憑直覺。這讓我在研究中能用 DOE 同時管控 6 個變數，最終取得量化的改善成果。」

缺點：「我的缺點是在接觸新領域時會花比較多時間確認自己真正理解，有時學習速度偏慢。但另一方面，這讓我建立的 SOP 比較可靠，也比較不容易出錯。進入新環境我會設定明確的時間節點，強迫自己在深度和速度之間取得平衡。」

Q 5 年後你希望在哪裡？

展現目標明確 + 與公司成長連結

「5 年後，我希望能成為能夠獨立主導製程改善專案的資深製程工程師。具體來說，希望在前兩年把光電半導體製程的核心知識扎實補起來，第三年開始能獨立負責特定製程模組的良率提升與成本改善。

長期而言，如果有機會，我希望朝製程整合（Process Integration）或模組主管的方向發展，能夠跨站點統籌思考製程間的交互影響。我認為台亞的產品線廣度和垂直整合能力，是讓我實現這個目標的很好的平台。」

4.4 你可以問對方的問題

✓ 準備至少問 2 個（展現主動性與深度思考）

- 「這個職缺 T250042-M161 主要負責的是哪條製程線？是 VCSEL、Photodiode，還是 MOSFET 相關的？」
- 「新進製程工程師通常如何安排前三個月的訓練計畫？會有師傅制（Buddy System）嗎？」
- 「目前製程改善的主要方向是良率提升，還是製造成本結構的優化？」
- 「台亞在 VCSEL 產品線上的市場布局，未來有往 LiDAR 或汽車電子延伸的規劃嗎？」

★ 最後整體提醒

台亞是穩健型傳統半導體廠，面試官重視的通常是：**① 學習態度積極**、**② 邏輯清晰有條理**、**③ 有數字支撐的實際案例**。科系不符雖是劣勢，但只要展現出「方法論到位、補強意願強」，仍有很大機會。祝面試順利。